

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.
ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

2

Barisan dan Deret



Apa perbedaan barisan dan deret aritmetika dengan barisan dan deret geometri?

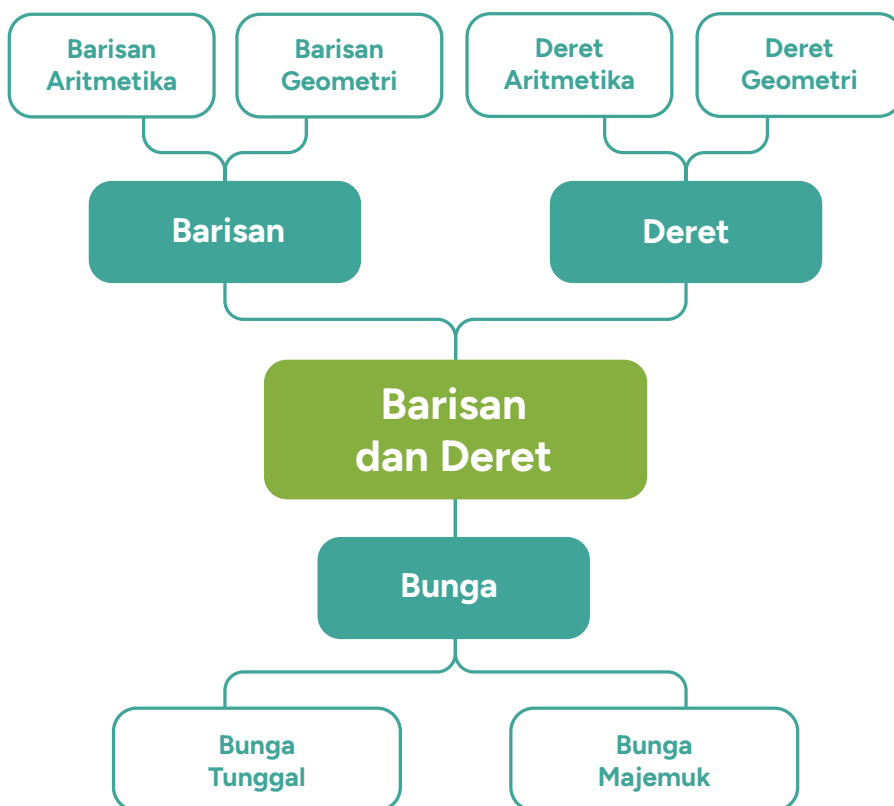
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmetika dan barisan geometri serta konsep deret aritmetika dan deret geometri. Selain itu, kamu juga diharapkan mampu menggunakan konsep barisan dan deret untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk.

Kata Kunci

- barisan aritmetika
- barisan geometri
- deret aritmetika
- deret geometri
- bunga

Peta Materi



Barisan dan deret sangat erat kaitannya dengan konsep pola bilangan yang telah kamu pelajari pada jenjang SMP. Penerapan barisan dan deret sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep barisan dan deret terkait dengan menghitung susunan kursi dengan banyaknya kursi yang berbeda di tiap barisnya. Kamu dapat menentukan banyak objek yang disusun dengan pola piramida di mana objek tersebut dapat bertambah atau berkurang secara konstan. Kamu dapat mempelajari pembelahan bakteri. Kamu juga dapat menentukan panjang lintasan dari bola yang dipantulkan. Bunga uang juga menggunakan konsep barisan dan deret.



Ayo, Mengingat Kembali

Jika kamu dihadapkan pada rangkaian susunan bilangan berikut, dapatkan kamu menebak bilangan berikutnya?

2	4	6	8	...	...
---	---	---	---	-----	-----

Dapatkan kamu menebak dua bilangan berikut pada susunan berikut?

1	2	4	8	...	...
---	---	---	---	-----	-----

Untuk lebih jelasnya, mari belajar tentang Barisan dan Deret!

A. Barisan

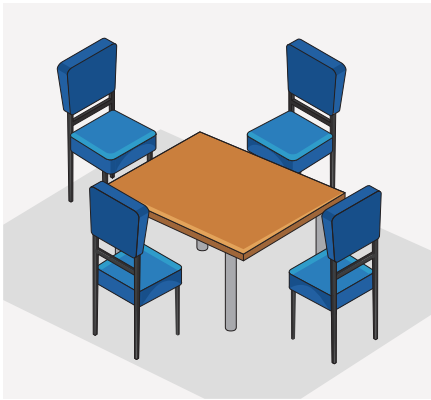
1. Barisan Aritmetika

Eksplorasi 2.1 Banyaknya Kursi

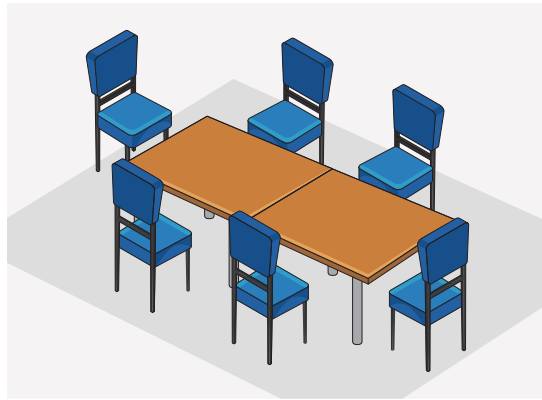


Ayo, Bereksplorasi

Ayo, bandingkan banyak meja dan kursi pada **Gambar 2.1** dan **Gambar 2.2**. Pada **Gambar 2.1**, terdapat satu meja berbentuk segi empat yang dilengkapi empat kursi. Jika dua meja disatukan, maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi (**Gambar 2.2**)



Gambar 2.1 Meja Segi Empat dengan Empat Kursi



Gambar 2.2 Dua Meja Segi Empat Disatukan



Ayo, Berdiskusi

Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu.

1. Berapa orang yang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan? Ayo, berkolaborasi dengan temanmu dalam mengisi **Tabel 2.1** untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Tabel 2.1 Banyak Meja dan Kursi

Banyak meja	1	2	3	4	5	6
Banyak kursi	4	6	...	...	...	...

2. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama di satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Jelaskan jawabanmu.

Tabel 2.1 menampilkan pola bilangan: 4, 6, 8, 10, ...

Jika diamati lebih teliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan.

Berapa suku barisan bilangan tersebut?

- Suku ke-1 dilambangkan dengan $U_1 = \dots$
- Suku ke-2 dilambangkan dengan $U_2 = \dots$
- Suku ke-3 dilambangkan dengan $U_3 = \dots$
- Suku ke-4 dilambangkan dengan $U_4 = \dots$

- Suku ke- n dilambangkan dengan U_n
Sehingga, barisan bilangan dapat dinyatakan dalam **bentuk umum**, yaitu $U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_n$.
- Selanjutnya, aturan apa yang ada pada barisan bilangan pada **Tabel 2.1**?
- Operasi penghitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas?



- Berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan?

$$U_2 - U_1 = \dots - \dots = \dots$$

$$U_3 - U_2 = \dots - \dots = \dots$$

$$U_4 - U_3 = \dots - \dots = \dots$$
- Apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama?

Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut BARISAN ARITMETIKA. Beda pada barisan aritmetika dilambangkan dengan b .

Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat dituliskan sebagai berikut.

$$b = U_2 - U_1$$

$$b = U_3 - U_2$$

$$b = U_4 - U_3 \text{ dan seterusnya.}$$

Jadi, beda pada barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan

$$b = U_n - U_{(n-1)}$$



Ayo, Bereksplorasi

Ayo, cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada **Gambar 2.3**:

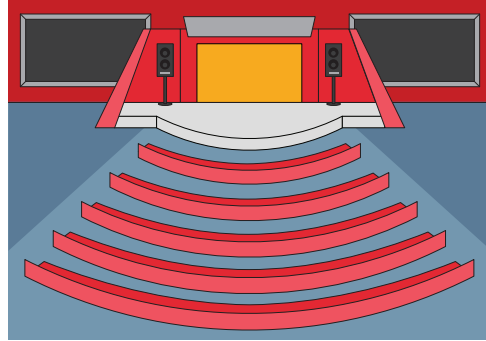
Baris ke-1 = 20

Baris ke-2 = 24

Baris ke-3 = 28

Baris ke-4 = 32

Baris ke-5 = 36



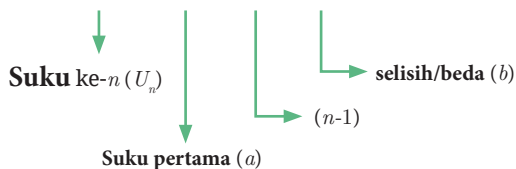
Gambar 2.3 Gedung Pertunjukan Seni

Berapakah jumlah kursi pada baris ke-15?

Untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-15, sebelumnya kamu amati terlebih dahulu banyak kursi di tiap baris.

- Berapa beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris?
- Baris ke-1 = 20
- Baris ke-2 = $24 = 20 + 4$ (20 ditambah 4 sebanyak 1 kali)
 $= 20 + (1 \times 4)$
- Baris ke-3 = $28 = 20 + \dots + \dots$ (20 ditambah 4 sebanyak ... kali)
 $= 20 + (\dots \times 4)$
- Baris ke-4 = $32 = 20 + \dots + \dots + \dots$ (20 ditambah ... sebanyak ... kali)
 $= 20 + (\dots \times \dots)$
- Baris ke-5 = $36 = 20 + \dots + \dots + \dots + \dots$ (20 ditambah ... sebanyak ... kali)
 $= 20 + (\dots \times \dots)$
- Jadi, pada baris ke-15 = 20 ditambah ... sebanyak kali
 $= 20 + (\dots \times \dots) = \dots$

Baris ke-15 = $20 + (\dots \times \dots) = \dots$



Jadi, rumus umum menentukan suku ke- n pada barisan aritmetika adalah:

$$U_n = a + (n - 1) b$$

Keterangan:

U_n = suku ke- n a = suku pertama n = nomor suku b = beda

Contoh 1

Diketahui suatu barisan aritmetika, suku ke-3 = 9, suku ke-6 = 18. Tentukan rumus suku ke- n .

Alternatif penyelesaian:

$$\begin{aligned} U_3 &= a + 2b = 9 \\ U_6 &= a + 5b = 18 \\ \hline &-3b = -9 \\ &b = \frac{-9}{-3} \\ &b = 3 \\ a + 2b &= 9 \\ a + 2(3) &= 9 \\ a + 6 &= 9 \\ a &= 9 - 6 \\ a &= 3 \end{aligned}$$

Rumus suku ke- n :

$$\begin{aligned} U_n &= a + (n - 1)b \\ U_n &= 3 + (n - 1)3 \\ &= 3 + 3n - 3 \\ U_n &= 3n \end{aligned}$$

Jadi, rumus suku ke- n dari barisan tersebut adalah $U_n = 3n$

Contoh 2

Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antarbulan tetap. Jika pada bulan ke-5, nominal uang yang ditabung Rp70.000,00 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar Rp90.000,00.

- Berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antarbulan?
- Tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya?

Alternatif Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 U_5 &= 70.000 \\
 a + (5 - 1)b &= 70.000 \\
 a + 4b &= 70.000 \dots \text{(persamaan 1)} \\
 U_9 &= 90.000 \\
 a + (9 - 1)b &= 90.000 \\
 a + 8b &= 90.000 \dots \text{(persamaan 2)}
 \end{aligned}$$

Eliminasi Persamaan 1 dan 2

$$\begin{aligned}
 a + 8b &= 90.000 \\
 \underline{a + 4b &= 70.000 -} \\
 4b &= 20.000 \\
 b &= 5.000 \\
 b &\text{ adalah beda atau selisih.}
 \end{aligned}$$

Jadi, selisih nominal uang yang ditabung Rudi antarbulan adalah Rp5.000,00.

Selanjutnya, menentukan uang yang ditabung Rudi pertama kali, yaitu menentukan suku pertama yang dilambangkan dengan a dengan bantuan nilai b (beda) yang telah diketahui.

Gunakan **persamaan 1**, lalu substitusi nilai b (beda) yang telah diperoleh.

$$\begin{aligned}
 a + 4b &= 70.000 \\
 a + 4(5.000) &= 70.000 \\
 a + 20.000 &= 70.000 \\
 a &= 70.000 - 20.000 \\
 a &= 50.000 \\
 a &\text{ adalah suku pertama.}
 \end{aligned}$$

Jadi, uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp50.000,00.

Penjelasan di atas menggunakan **Persamaan 1** untuk menentukan suku pertama. Bagaimana jika menggunakan **Persamaan 2**? Apakah hasilnya akan sama?

**Latihan 2.1**

1. Tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. 8, 5, 2, -1, ... | c. -15, -11, -7, ... |
| b. 2, 3, 5, 8, | d. ...10, 8, 4, -2, ... |

Pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 1.

- Apakah barisan di atas barisan aritmetika?
- Jika iya, berapa beda dari barisan tersebut? Lalu, tentukan dua suku berikutnya dari barisan di atas.
- Jika tidak, maka aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut?

2. Tentukan suku ke-50 dari barisan berikut: 5, -2, -9, -16, ...

Pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 2.

- Berapa beda pada barisan tersebut?
- $U_n = a + (n - 1)b$

Maka, suku ke - 50 = $U_{50} = \dots$

3. Jika diketahui barisan aritmetika dengan suku ke - 3 = $-4\frac{1}{2}$ dan suku ke - 8 = -2.

Tentukan suku pertama, beda, serta rumus suku ke- n dari barisan tersebut.

**Petunjuk**

Tahap penyelesaian soal nomor 3 dapat dilihat pada contoh soal 1 dan 2.

4. Setiap hari Jumat, Pak Hasan memberikan sepuluh bungkus nasi ke panti asuhan di dekat rumahnya. Setiap kali, pengurus panti mencatat banyaknya nasi bungkus yang pernah diberikan oleh Pak Hasan.

Jumat Ke-	Banyaknya Nasi Bungkus	Total Nasi Bungkus yang Pernah Diberikan
1	10	10
2	10	20
3	10	30

Kolom ketiga adalah total nasi bungkus yang pernah diberikan oleh Pak Hasan.

- Berapa yang tertulis dalam kolom ketiga setelah sepuluh minggu?
 - Setelah satu tahun, berapa bilangan terakhir yang tercatat?
5. Ivan membagikan permen kepada teman-temannya dengan cara tertentu. Teman pertama mendapat tiga permen. Teman kedua mendapat lima permen. Teman ketiga mendapat tujuh permen. Dia melanjutkan pola ini hingga sepuluh temannya mendapat permen. Berapa permen yang didapat oleh teman kesepuluh?

2. Barisan Geometri



Ayo, Mengingat Kembali

Lima anak berbagi kue dengan aturan berikut.

- Anak pertama mengambil setengah kue dan memberikan sisanya kepada anak kedua.
- Anak kedua mengambil setengah dari kue yang diterimanya dan memberikan sisanya kepada anak ketiga.
- Demikian seterusnya. Setiap anak mengambil setengah dari yang diterimanya dan memberikan sisanya kepada anak berikutnya.

Perbandingan kue yang diambil dengan kue yang diterima konstan. Dikatakan rasio kue yang diambil terhadap kue yang diterima adalah setengah.

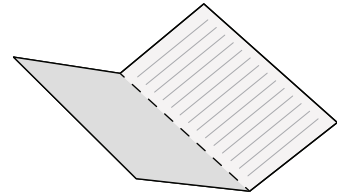
Rasio adalah hal yang penting dalam Barisan Geometri. Mari, belajar tentang Barisan Geometri.

Eksplorasi 2.3 Melipat kertas



Ayo, Bereksplorasi

Siapkan kertas berbentuk persegi panjang. Ayo, bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali seperti pada **Gambar 2.4**, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada **Tabel 2.2**.



Gambar 2.4 Kertas Dilipat Satu Kali

Tabel 2.2 Jumlah Lipatan Kertas dan Bagian Sama Besar yang Terbentuk

Jumlah melipat kertas	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali
Banyaknya bagian sama besar yang terbentuk	2 bagian	... bagian	... bagian	... bagian



Ayo, Berpikir Kreatif

Temukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimana dengan jumlah bagian sama besar yang terbentuk? Apakah sama dengan yang ada pada tabel? Jelaskan.

- Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan?
- Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut?
- Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas?

$$\begin{array}{ccccccc}
 2 & & 4 & & 8 & & \dots \\
 \text{---} & & \text{---} & & \text{---} & & \text{---} \\
 \dots & & \dots & & \dots & & \dots
 \end{array}$$

- Ayo amati rasio antara dua suku yang berdekatan.

$$\begin{array}{l}
 \frac{U_2}{U_1} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \\
 \frac{U_3}{U_2} = \frac{\dots}{\dots} = \dots
 \end{array}$$

$$\frac{U_4}{U_3} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

- Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama?

Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut **BARISAN GEOMETRI**. Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan r .

Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari rasio dapat dengan membagi dua suku yang berurutan. Dengan demikian, dapat dituliskan sebagai berikut.

$$r = \frac{U_2}{U_1}$$

$$r = \frac{U_3}{U_2}$$

$$r = \frac{U_4}{U_3} \text{ dan seterusnya}$$

Jadi, rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan dengan

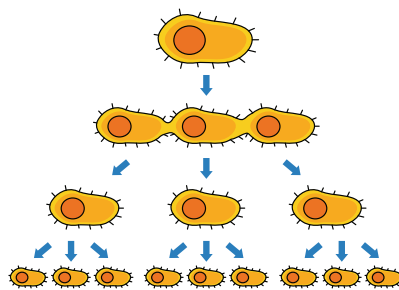
$$r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$$

Eksplorasi 2.4 Pembelahan Bakteri



Ayo, Bereksplorasi

Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu dua jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian seperti pada **Gambar 2.5**. Ayo, mencari jumlah bakteri setelah 20 jam, jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri.



Gambar 2.5 Pembelahan pada Bakteri

Untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 20 jam, kamu harus melengkapi pernyataan di bawah ini.

- Suku pertama pada permasalahan di atas adalah

- Tiap dua jam, membelah menjadi 3, maka rasio pada barisan di atas adalah

Dalam 20 jam, terjadi pembelahan sebanyak $20 \text{ jam} : 2 \text{ jam} = \dots$ kali

$$\rightarrow n = 10.$$

$$U_{\dots} = \dots$$

$$U_1 = 2$$

$$U_2 = 2 \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_3 = 2 \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_4 = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_5 = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \times \dots \quad (2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}) = 2 \times 3^{\dots}$$

$$U_{10} = 2 \text{ dikali } 3 \text{ sebanyak } \dots \text{ kali}$$

$$U_{10} = 2 \times 3^{\dots}$$

Suku pertama (a)

Jadi, rumus umum menentukan suku $ke-n$ pada barisan geometri adalah:

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

Keterangan:

$$U_n = \text{suku ke-}n \quad a = \text{suku pertama} \quad n = \text{nomor suku} \quad r = \text{rasio}$$

Contoh 3

Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku ke-4 adalah 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut.

Alternatif penyelesaian:

$$\begin{aligned} a &= 4 \\ U_4 &= 108 \\ a \cdot r^{4-1} &= 108 \\ 4 \cdot r^3 &= 108 \quad (\text{substitusi nilai } a) \\ r^3 &= \frac{108}{4} \\ &= 27 \\ r &= \sqrt[3]{27} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Jadi, rasio barisan geometri tersebut adalah 3.

Contoh 4

Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga.

Alternatif penyelesaian:

Tali yang paling pendek : $a = 16$

Tali yang paling panjang : $U_5 = 81$
 $U_3 = \dots$

Kalian harus menentukan rasio terlebih dahulu.

$$\begin{aligned}U_5 &= 81 \\a \cdot r^{(5-1)} &= 81 \\a \cdot r^4 &= 81 \quad (\text{substitusi nilai } a) \\(16) \cdot r^4 &= 81 \\r^4 &= \frac{81}{16} \\r &= \sqrt[4]{\frac{81}{16}} \\r &= \frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{16}} \\r &= \frac{3}{2} \\U_3 &= a \cdot r^{(3-1)} \\U_3 &= 16 \cdot r^{(2)} \\U_3 &= 16 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\U_3 &= 16 \cdot \frac{9}{4} \\U_3 &= 36\end{aligned}$$



Petunjuk

Pada soal mengenai barisan geometri, dapat juga memanfaatkan konsep sifat bilangan eksponen.

Jadi, panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm.

Latihan 2.2

1. Tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini.

a. $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots, \dots$

c. $2, 2, 4, 12, \dots$

b. $25, 5, 1, \dots, \dots$

d. $3, 3, 3, 3, \dots$

Pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 1.

- Apakah barisan di atas merupakan barisan geometri atau aritmetika? Bagaimana kamu mengetahuinya? Lalu, tentukan dua suku berikutnya dari barisan di atas.
- Jika bukan keduanya, maka aturan apa yang ada pada barisan bilangan tersebut? Ayo diskusikan dengan teman kelompokmu.

2. Tentukan suku ke-10 dari barisan $64, 32, 16, 8, \dots$

Pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 2.

- Berapa rasio pada barisan tersebut?

- $U_n = ar^{n-1}$

Maka, suku ke-10 = $U_{10} = \dots \dots \dots$

3. Jika diketahui barisan geometri dengan suku ke-2 = 80 dan suku ke-6 = 5. Tentukan tiga suku pertama dari barisan geometri tersebut.

4. Dina mengirimkan sebuah foto kepada tiga orang temannya. Keesokan harinya, setiap teman ini akan mengirimkan foto itu kepada tiga temannya. Demikian seterusnya, setiap orang yang menerima foto akan meneruskan foto itu kepada tiga teman lain di hari berikutnya.

Jika diasumsikan setiap orang hanya menerima foto satu kali, berapa orang yang menerima foto pada hari keenam?

5. Dalam proses pembelahan sel, satu sel membelah menjadi dua, dua sel membelah menjadi empat, dan seterusnya (pada setiap tahap, setiap sel membelah menjadi dua sel). Berapa sel yang ada pada tahap ke-20?



Ayo, Berpikir Kreatif

Berikan contoh aplikasi barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain dari yang telah dibahas pada subbab A.



Ayo, Berpikir Kritis

Seorang temanmu mengatakan bahwa jika rasio pada barisan geometri berupa bilangan bulat/bilangan pecahan positif, maka barisan geometri tersebut terdiri atas bilangan bulat/pecahan positif. Dan apabila rasionya bilangan bulat/pecahan negatif, maka barisan geometri tersebut terdiri atas bilangan bulat/pecahan negatif. Setujukah kamu dengan pendapatnya? Jelaskan.



Ayo, Berefleksi

Pernyataan	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
1. Saya dapat membedakan barisan aritmetika dengan barisan geometri.			
2. Saya dapat menentukan suku ke- n dari suatu barisan aritmetika.			
3. Saya dapat menentukan suku ke- n dari suatu barisan geometri.			

B. Deret



Ayo, Mengingat Kembali

Barisan bilangan, terdiri atas barisan aritmetika dan barisan geometri.

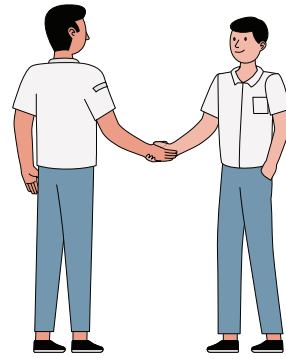
- Beda pada barisan aritmetika dinyatakan dengan $b = U_n - U_{n-1}$
- Suku ke- n barisan aritmetika dinyatakan dengan $U_n = a + (n - 1)b$.
- Rasio pada barisan geometri dinyatakan dengan $r = \frac{U_n}{U_{n-1}}$.
- Suku ke- n barisan geometri dinyatakan dengan $U_n = a \cdot r^{n-1}$

Eksplorasi 2.5 Jabat Tangan



Ayo, Bereksplorasi

Ayo bereksplorasi dengan melakukan jabat tangan dengan beberapa teman yang ada di kelompokmu. Setiap pasangan berjabat tangan tepat satu kali.



Gambar 2.6 Siswa SMA Saling Berjabat Tangan



Ayo, Berdiskusi

Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut dengan berkolaborasi bersama anggota kelompok.

1. Jika ada 2 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi?
2. Jika ada 3 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi?
3. Jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi?
4. Berapa total siswa dalam kelompokmu, dan berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Bagaimana kamu mengetahuinya?



Ayo, Berpikir Kritis

Apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Jelaskan jawabanmu.

Dari **Eksplorasi 2.5**, banyak jabat tangan yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Banyak Jabat Tangan yang Terjadi di Kelas

Banyaknya orang yang hadir	Banyak jabat tangan	Uraian dari banyak jabat tangan
Dua orang	1	1
Tiga orang	3	1 + 2
Empat orang	..	1 + ... + ...
Lima orang	...	1 + ... + ... + ...

- Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan?

Bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Jadi, **deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan**. Deret bilangan, terdiri atas deret aritmetika dan deret geometri.

1. Deret Aritmetika



Tahukah Kalian?

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di kelas 4 SD, guru matematikanya memberikan soal berupa penjumlahan bilangan

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 = \dots$$

Tidak membutuhkan waktu yang lama, Gauss yang saat itu masih berusia 10 tahun langsung menjawab “5.050”.

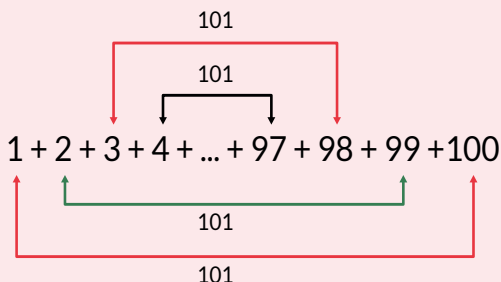
Berikut cara Gauss menyelesaikan penjumlahan bilangan tersebut.



Gambar 2.7

Carl Friedrich Gauss

Sumber: Christian Albrecht Jensen/
id.wikipedia.org (2009)



Ia mengelompokkan suku-suku pada deret tersebut sehingga memiliki nilai yang sama ketika dijumlahkan.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 &= (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) \\ &= \underbrace{101 + 101 + \dots + 101}_{50 \times} \\ &= 50 \times 101 \\ &= 5.050 \end{aligned}$$

Sekarang, ayo cermati kembali deret bilangan di atas.

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 = \dots$$

- Apakah bilangan pada deret di atas membentuk barisan?
- Barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas?

Deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika.

Dari barisan aritmetika: $U_1, U_2, U_3, U_4, \dots, U_n$.

Dapat dibentuk deret aritmetika: $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \dots + U_{10}$

$$\begin{array}{ll}
 U_1 = a & U_6 = a + 5b \\
 U_2 = a + b & U_7 = a + 6b \\
 U_3 = a + 2b & U_8 = a + 7b \\
 U_4 = a + 3b & U_9 = a + 8b \\
 U_5 = a + 4b & U_{10} = a + 9b
 \end{array}$$

Jumlah 4 suku pertama deret aritmetika: S_4

$$\begin{aligned}
 S_4 &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 \\
 &= a + (a + b) + (a + 2b) + (a + 3b) \\
 &= 4a + 6b \\
 &= 2(2a + 3b) \\
 S_4 &= \frac{4}{2} (2a + (4 - 1)b)
 \end{aligned}$$

Jumlah 10 suku pertama deret aritmetika: S_{10}

$$\begin{aligned}
 S_{10} &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + \cdots + U_{10} \\
 &= a + (a + b) + (a + 2b) + (a + 3b) + (a + 4b) + (a + 5b) \\
 &\quad + (a + 6b) + (a + 7b) + (a + 8b) + (a + 9b) \\
 &= 10a + 45b \\
 &= 5(2a + 9b) \\
 S_{10} &= \frac{10}{2} (2a + (10 - 1)b)
 \end{aligned}$$

Jumlah 4 suku pertama deret aritmetika $S_4 = \frac{4}{2} (2a + (4 - 1)b)$	Jumlah 10 suku pertama deret aritmetika $S_{10} = \frac{10}{2} (2a + (10 - 1)b)$
---	---

Dari kedua contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika:

$$\begin{aligned}
 S_n &= U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n \\
 &= a + (a + b) + (a + 2b) + \cdots + (a + (n - 1)b)
 \end{aligned}$$

S_n dapat juga dituliskan $S_n = U_n + U_{n-1} + \cdots + U_2 + U_1$

$$\begin{array}{rcl}
 S_n & = & a \quad + \quad a + b \quad + \quad \cdots \quad + \quad a + (n - 1)b \\
 S_n & = & a + (n - 1)b \quad + \quad a + (n - 2)b \quad + \quad \cdots \quad + \quad a \\
 \hline
 2S_n & = & \underbrace{2a + (n - 1)b \quad + \quad 2a + (n - 1)b \quad + \quad \cdots \quad + \quad 2a + (n - 1)b}_{n \times} +
 \end{array}$$

$$2S_n = n \times [2a + (n - 1)b]$$

$$2S_n = n \times [a + a + (n - 1)b]$$

$$2S_n = n(U_1 + U_n)$$

$$S_n = \frac{n}{2} (U_1 + U_n)$$



Ayo, Berpikir Kritis

Bisakah kamu membuktikan dengan cara yang berbeda?

Rumus untuk menghitung jumlah **suku-suku deret aritmetika** adalah

$$S_n = \frac{n}{2} (a + U_n) \text{ atau } S_n = \frac{n}{2} (2a + (n - 1)b)$$

Keterangan:

S_n = jumlah deret sebanyak n suku pertama

a = suku pertama

b = beda

n = banyaknya suku



Ayo, Mencoba

Dengan rumus di atas, ayo hitunglah berapa jumlah deret bilangan

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100 = \dots$$

Apakah hasilnya sama dengan penghitungan Gauss?

Contoh 5

Diketahui deret: $13 + 16 + 19 + 22 + \dots$

Jumlah 30 suku pertama deret tersebut adalah

Alternatif penyelesaian:

Suku pertama atau $a = 13$

$$b = 3$$

$$n = 30$$

$$S_{30} = \frac{30}{2} [2(13) + (30 - 1)3]$$

$$= 15(26 + 29 \cdot 3)$$

$$= 15(26 + 87)$$

$$= 15 \cdot 113$$

$$= 1.695$$

2. Deret Geometri

Eksplorasi 2.6 Jumlah Pasien Terinfeksi Covid-19



Ayo, Bereksplorasi

Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19. Berikut data yang dihimpun dari Gugus Covid-19 kota tersebut.

Tabel 2.4 Jumlah Pasien Terinfeksi Covid-19 dalam Waktu 5 Bulan

Bulan	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020
Jumlah pasien	4	12	36	108	324

Jawablah pertanyaan di bawah ini terkait data pada **Tabel 2.4**.

- Apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan?
- Berapa beda atau rasio dari barisan tersebut?
- Berapa suku barisan tersebut?



Ayo, Bekerja Sama

Ayo cermati jumlah suku-suku deret geometri dengan melengkapi **Tabel 2.5** melalui data yang ada pada **Tabel 2.4** bersama teman kelompokmu.

Tabel 2.5 Proses Menemukan Kembali Rumus Jumlah Deret Geometri

	1	2	3
S_2 : jumlah pasien dua bulan pertama	$S_2 = 4 + 12 = \dots$	$S_2 = \frac{36 - 4}{3 - 1} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$	$S_2 = \frac{U_3 - U_1}{r - 1}$
S_3 : jumlah pasien tiga bulan pertama	$S_3 = \dots + \dots + \dots = 52$	$S_n = \frac{\dots - 4}{3 - 1} = \frac{\dots}{\dots} = 52$	$S_3 = \frac{U_{\dots} - U_1}{r - 1}$
S_4 : jumlah pasien empat bulan pertama	$S_4 = \dots + \dots + \dots + \dots = \dots$	$S_4 = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$	$S_4 = \frac{U_{\dots} - U_1}{r - 1}$

Dari kolom nomor 3 diperoleh:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{U_{n+1} - U_1}{r - 1} \\ &= \frac{ar^{(n+1)-1} - a}{r - 1} \\ &= \frac{ar^n - a}{r - 1} \\ S_n &= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \end{aligned}$$

Sehingga, **rumus** untuk menghitung jumlah **suku-suku deret geometri** adalah:

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \text{ atau } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \text{ untuk } r \neq 1$$

Keterangan:

S_n = jumlah deret sebanyak n suku pertama

a = suku pertama

r = rasio

n = banyaknya suku



Ayo, Berpikir Kritis

Apa yang terjadi jika $r = 1$?

Contoh 6

Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April, hasil produksi mencapai 3.240 unit. Berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei?

Alternatif penyelesaian:

Hasil produksi Januari: $U_1 = a = 120$

Hasil produksi April: $U_4 = 3.240$

Total hasil produksi hingga bulan Mei: S_5

Sebelum menentukan S_5 , harus dicari ratio (r) terlebih dahulu.

$$\begin{aligned}a &= 120 \\U_4 &= 3.240 \\a \cdot r^3 &= 3.240 \\120 \cdot r^3 &= 3.240 \quad (\text{substitusi nilai } a) \\r^3 &= \frac{3.240}{120} \\&= 27 \\r &= \sqrt[3]{27} \\&= 3 \\S_n &= \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \\S_5 &= \frac{120(3^5 - 1)}{3 - 1} \\&= \frac{120(243 - 1)}{2} \\&= 60 \cdot 242 \\&= 14.520\end{aligned}$$

Jadi, total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei adalah sebanyak 14.520 unit.

Latihan 2.3

1. Tentukanlah jumlah bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 10 dan 99.

Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 1.

- Tuliskan terlebih dahulu bilangan kelipatan 4 dari 10 hingga 100:
- $12 + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$
- Suku terakhir dari deret bilangan tersebut adalah
- Suku terakhir: $U_n = a + (n - 1)b$



Petunjuk

Untuk mengetahui banyaknya suku pada deret tersebut, kamu harus mengetahui suku pertama, beda dan banyak suku terlebih dahulu.

- Selanjutnya, menentukan S_n dengan nilai n yang telah diketahui sebelumnya.
 - Jadi, jumlah bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 10 dan 99 adalah
2. Suku pertama dan rasio dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 9 dan 3. Tentukan banyak suku jika diketahui jumlah deret bilangan tersebut adalah 9.837.

Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 2.

- Dari soal, diketahui:

$$a = \dots \qquad r = \dots \qquad S_n = \dots$$
 - Dengan tiga informasi di atas, maka dapat ditentukan $n = \dots$
3. Diketahui deret geometri berikut ini: $\frac{3}{2} + 3 + 6 + 12 + \dots + Y = \frac{762}{4}$
Tentukan nilai Y .

Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 3.

- Dengan nilai a , r dan S_n yang telah terdapat pada soal, kamu akan mendapatkan nilai n .
 - Setelah memperoleh nilai n , kamu dapat menentukan nilai Y .
4. Vina membagikan permen kepada tujuh temannya dengan cara tertentu. Teman pertama mendapat dua permen. Teman kedua mendapat lima permen. Teman ketiga mendapat delapan permen. Dia melanjutkan pola ini, setiap teman mendapat tiga permen lebih banyak daripada teman sebelumnya, sampai semua temannya mendapat permen. Berapa permen yang harus Vina siapkan?
5. Dani mengirimkan sebuah foto kepada dua orang temannya. Keesokan harinya, setiap teman ini akan mengirimkan foto itu kepada dua temannya. Demikian seterusnya, setiap orang yang menerima foto akan meneruskan foto itu kepada dua teman lain di hari berikutnya. Jika diasumsikan setiap orang hanya menerima foto satu kali, setelah tujuh hari, berapa orang yang telah melihat foto tersebut?

3. Deret Geometri Tak Hingga

Eksplorasi 2.7 Memotong Kertas



Ayo, Bereksplorasi

Untuk eksplorasi ini kamu membutuhkan selembar kertas origami.

1. Lipat kertas menjadi dua bagian yang sama besar dan gunting sesuai lipatan.
2. Ambil salah satu potongan kertas, lipat menjadi dua bagian yang sama besar dan gunting sesuai lipatan. Potongan kertas ini besarnya $\frac{1}{4}$ dari kertas origami awal.
3. Ambil salah satu potongan kertas dan lakukan hal yang sama. Potongan kertas ini besarnya _____ dari kertas origami awal.
4. Lakukan seterusnya.
5. Kumpulkan potongan-potongan kertas yang ada. Perhatikan bahwa potongan-potongan kertas tersebut, makin lama makin kecil ukurannya.
6. Tulislah deret yang menyatakan nilai potongan-potongan kertas ini.
 $S_n =$ _____
7. Susun potongan-potongan kertas tersebut menyerupai bentuk kertas origami utuh.

a.



Ayo Berpikir Kreatif

Apa artinya fakta ini bagi nilai S_n

b. Pikirkan: berapa hasil penjumlahan deret ini?

Eksplorasi 2.7 adalah salah satu contoh deret geometri yang hasilnya mendekati suatu nilai tertentu. Deret geometri yang mempunyai sifat seperti ini adalah deret geometri yang memiliki $|r| < 1$. Amati bahwa untuk nilai $|r| < 1$, makin besar nilai n maka nilai r^n makin kecil, namun selalu merupakan bilangan positif. Dengan kata lain, makin lama makin mendekati nilai 0.

Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang memiliki banyak sekali suku (tak terhingga banyaknya). Ada dua jenis deret geometri tak hingga.

- Deret geometri konvergen. $S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$ adalah salah satu contoh deret geometri konvergen. Deret geometri konvergen memiliki $|r| < 1$ dan jumlah deretnya menuju ke suatu nilai tertentu. (Konvergen artinya menuju ke suatu nilai tertentu.)

$$\begin{array}{rcllclclcl} S & = & a & + & ar & + & ar^2 & + & ar^3 & + & \dots \\ rS & = & & & ar & + & ar^2 & + & ar^3 & + & \dots \end{array}$$

$$(1 - r)S = a$$

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

- Deret geometri divergen, yaitu deret geometri yang memiliki nilai $|r| > 1$. Pada deret geometri divergen, S_n makin lama makin besar, tanpa batasan tertentu. Dikatakan nilai $S_n = \pm\infty$.

Latihan 2.4

1. Suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah x . Tentukan x yang memenuhi sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 10.

Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 1.



Petunjuk

Dalam menyelesaikan soal deret tak hingga, kamu harus selalu ingat syarat rasio dari deret konvergen maupun divergen

- Soal di atas hanya berisi informasi yaitu $S_\infty = 10$.
- Karena $S_\infty = 10$ maka deret geometri tak hingga yang dimaksud pada soal adalah deret geometri tak hingga konvergen.
- Hubungkan rumus jumlah deret geometri tak hingga dengan syarat rasio pada deret konvergen.

2. Agar deret geometri $1 + (m - 1) + (m - 1)2 + (m - 1)3 + \dots$ merupakan deret konvergen, tentukan nilai m .

Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 2.

- Tentukan terlebih dahulu rasio dari deret tersebut.
3. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga $4 + 12 + 36 + 108 + \dots$
- Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantumu dalam menjawab soal nomor 3.
- Selidiki terlebih dahulu, deret geometri tak hingga tersebut merupakan deret konvergen atau divergen.
 - Tentukan S_{∞} .

Melalui subbab B, kamu telah belajar mengenai deret aritmetika dan geometri.



Ayo, Berefleksi

Pernyataan	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
1. Saya dapat menjelaskan perbedaan deret aritmetika dan deret geometri.			
2. Saya dapat menjelaskan perbedaan deret geometri tak hingga konvergen dan divergen			



Ayo, Berpikir Kreatif

Berikan contoh aplikasi deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain dari yang telah dibahas.

Berikan contoh aplikasi deret geometri tak hingga konvergen dan divergen selain dari yang telah dibahas pada subbab B.

Latihan 2.5

1. Suku ke-3 suatu barisan aritmetika adalah 28.500 dan suku ke-7 adalah 22.500. Tentukan nilai n agar suku $ke-n = 0$.
2. Suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 20 dan 80. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut.
3. Hitunglah jumlah dari deret berikut.
 - a. $1 + \frac{5}{3} + \frac{7}{3} + \cdots \dots \dots + \frac{23}{3}$
 - b. $\frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \cdots \dots \dots + 243$
4. Sebuah kue dimakan bersama oleh dua orang kakak beradik. Kakak mengambil sepertiga kue. Adik mengambil sepertiga dari sisanya. Lalu kakak mengambil sepertiga dari sisanya. Demikian seterusnya.
 - a. Jika banyaknya kue yang diambil dituliskan, deret apakah yang didapatkan?
 - b. Apakah deret ini konvergen? Jelaskan alasannya!
 - c. Jika deret ini konvergen, berapakah jumlahnya?
5. Bola tenis dilemparkan ke atas setinggi 1 m. Bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul, tingginya menjadi $\frac{1}{4}$ kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola sampai akhirnya berhenti?
6. Pertambahan penduduk di suatu desa setiap tahunnya membentuk barisan geometri. Pada tahun 2021, penduduk bertambah sebanyak 10 orang, lalu pada tahun 2023 sebanyak 90 orang. Berapa jumlah pertambahan penduduk pada tahun 2025?
7. Pak Artus seorang peternak ayam. Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 30.000 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Artus kumpulkan membentuk barisan aritmetika. Pada hari pertama ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir. Berapa butir telur yang Pak Artus kumpulkan pada hari terakhir?
8. Penambahan jumlah pasien yang terjangkit virus Covid-19 di suatu kota melonjak dua kali lipat di tiap minggunya. Berdasarkan data yang di rumah sakit, pada minggu pertama terdapat 24 orang yang dinyatakan

positif. Pada minggu ketiga, tercatat 96 pasien positif Covid-19. Berapa total jumlah pasien pada bulan kedua?

9. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul tiga perlima kali tinggi sebelumnya, tentukan panjang lintasan yang dilalui bola tersebut hingga berhenti memantul.
10. Keliling lima buah lingkaran membentuk barisan aritmetika. Jika luas lingkaran terbesar adalah 1.368 cm^2 dan luas lingkaran terkecil adalah 154 cm^2 . Tentukan keliling lingkaran pada urutan ketiga. $\pi = \frac{22}{7}$
11. Sisipkan 5 bilangan di antara 3 dan 192 agar susunan bilangan tersebut membentuk barisan geometri.
12. Sisi segitiga sama sisi panjangnya 20 cm. Di dalamnya terdapat segitiga sama sisi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi-sisi segitiga pertama. Hal yang sama untuk segitiga ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berapa total keliling semua segitiga?

C. Bunga

Jika kalian menabung uang di bank, kalian akan mendapatkan bunga. Sebaliknya, jika kamu meminjam uang dari bank, maka bank akan mengenakan bunga. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupakannya. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk.

1. Bunga Tunggal

Bunga tunggal adalah bunga yang besarnya hanya ditentukan oleh pokok uangnya. Seberapa lamanya uang disimpan di bank, bunganya hanya tergantung nilai pokok uangnya.

Angga menabung di bank sebesar Rp1.000.000,00. Setiap tahun dia mendapat bunga sebesar 5%.

Eksplorasi 2.8 Tabungan dengan Bunga Tunggal



Ayo, Bereksplorasi

1. Lengkapilah tabel berikut

Tahun	Bunga	Nilai Uang
1	$50\% \times 1.000.000 = 50.000$	$1.000.000 + 50.000 = 1.050.000$
2	$50\% \times 1.000.000 = 50.000$	$1.050.000 + 50.000 = 1.100.000$
3	$50\% \times 1.000.000 = 50.000$	$1.100.000 + 50.000 = 1.150.000$
4	$50\% \times 1.000.000 = 50.000$	$1.150.000 + 50.000 = 1.200.000$

2. Perhatikan kolom nilai uang. Barisan jenis apakah yang dibentuk oleh nilai uang yang disimpan dengan bunga tunggal?

Barisan _____ dengan $U_1 = \dots$ dan $b = \dots$

3. Tentukan bentuk umum untuk nilai uang setelah disimpan n tahun.
 $U_n = \dots$

Nilai uang yang disimpan di bank dengan bunga tunggal membentuk barisan _____.

2. Bunga Majemuk

Dalam perhitungan bunga majemuk, bunga yang didapat dalam periode sebelumnya dimasukkan ke pokok tabungan. Bunga periode berikutnya dihitung dengan nilai pokok tabungan yang baru.

Eksplorasi 2.9 Tabungan dengan Bunga Majemuk

1. Lengkapilah tabel berikut.

Tahun	Pokok	Bunga	Tabungan
1	1.000.000	$5\% \times 1.000.000$ $= 50.000$	$1.000.000 + 50.000$ $= 1.050.000$
2	1.050.000	$5\% \times 1.050.000$ $= 52.500$	$1.050.000 + 52.500$ $= 1.102.500$

Tahun	Pokok	Bunga	Tabungan
3	1.102.500	$5\% \times 1.102.500$ $= \dots\dots$	$1.102.500 + \dots\dots$ $= \dots\dots$

2. Perhatikan kolom nilai uang. Barisan jenis apakah yang dibentuk oleh nilai uang yang disimpan dengan bunga majemuk?

Barisan _____ dengan $U_1 = \dots$ dan $r = \dots$

3. Tentukan bentuk umum untuk nilai uang setelah disimpan n tahun.
 $U_n = \dots$

Nilai uang yang disimpan di bank dengan bunga majemuk membentuk barisan _____.

Latihan 2.6

- Firman menyimpan uang sejumlah Rp10.000.000,00 di bank dalam bentuk deposito dengan bunga 3% per tahun. Setiap tahun bank mengirim bunga ke rekening tabungan Firman.
 - Berapa bunga yang diterima Firman di rekening tabungannya setiap tahun?
 - Berapa uang Firman setelah satu tahun?
 - Berapa uang Firman setelah dua tahun?
 - Berapa uang Firman setelah lima tahun?
- Gigih juga memiliki deposito sejumlah Rp10.000.000,00 di bank dengan bunga 3% per tahun. Setiap tahun, saat perpanjangan deposito, Gigih meminta bank untuk menambahkan bunganya ke dalam nilai depositonya.
 - Lengkapilah tabel berikut.

Tahun	Pokok	Bunga	Tabungan
1			

Tahun	Pokok	Bunga	Tabungan
2			
3			

- b. Berapa uang Gigih setelah satu tahun?
 - c. Berapa uang Gigih setelah dua tahun?
 - d. Setelah lima tahun, lebih banyak uang Firman atau Gigih? Berapa selisihnya?
 - e. Jika kamu memiliki uang seperti Firman dan Gigih, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa?
 - f. Dalam keadaan seperti apa kamu akan bertindak seperti Firman? Seperti Gigih?
3. Made meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 dengan bunga 4% per tahun. Dia berjanji mengembalikan selama dua tahun dengan cicilan tetap setiap bulan. Berapakah cicilan yang harus dia bayarkan setiap bulannya?
 4. Dina meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 dengan bunga 3% per tahun selama tiga tahun. Dia mencicil utangnya setiap tahun. Pokok utang yang telah dibayar, tidak dibayarkan lagi bunganya. Lengkapilah tabel berikut.

Tahun ke-	Nilai Utang	Cicilan Pokok	Bunga	Cicilan Utang
1	3.000.000	1.000.000	$3\% \times 3.000.000 =$	$1.000.000 + \dots = \dots$
2	2.000.000	1.000.000	$3\% \times 2.000.000 =$	
3	1.000.000			

Uji Kompetensi

1. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut.
 - a. $4 + 2 + 1 + \dots$
 - b. $4 + 1 + (-2) + \dots$
2. Tentukan suku ke-9 barisan aritmetika, jika diketahui jumlah dari suku ke-2, suku ke-5, dan suku-20 adalah 54.
3. Sebuah pipa dipotong menjadi 5 bagian. Panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan pipa terpendek sepanjang 4 cm, dan potongan pipa terpanjang adalah 324 cm, maka tentukan panjang pipa semula.
4. Pada suatu ruang pertemuan, jumlah kursi pada baris tertentu lebih banyak 2 kursi dari baris sebelumnya. Perbandingan banyak kursi pada baris ke-5 dan baris ke-13 adalah 1 : 2. Baris terakhir terisi 50 kursi. Berapa total kursi pada ruang pertemuan tersebut?
5. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga $\frac{1}{x} + \frac{1}{xy} + \frac{1}{xy^2} + \dots \dots \dots$, jika diketahui $\frac{x+y}{xy} = 1$.

Pengayaan

Selain barisan dan deret aritmetika dan geometri, ada barisan dan deret yang lain, salah satunya barisan dan deret Fibonacci. Contoh barisan Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Barisan Fibonacci memiliki sifat $U_n = U_{n-1} + U_{n-2}$ dengan berbagai nilai U_1 dan U_2 .

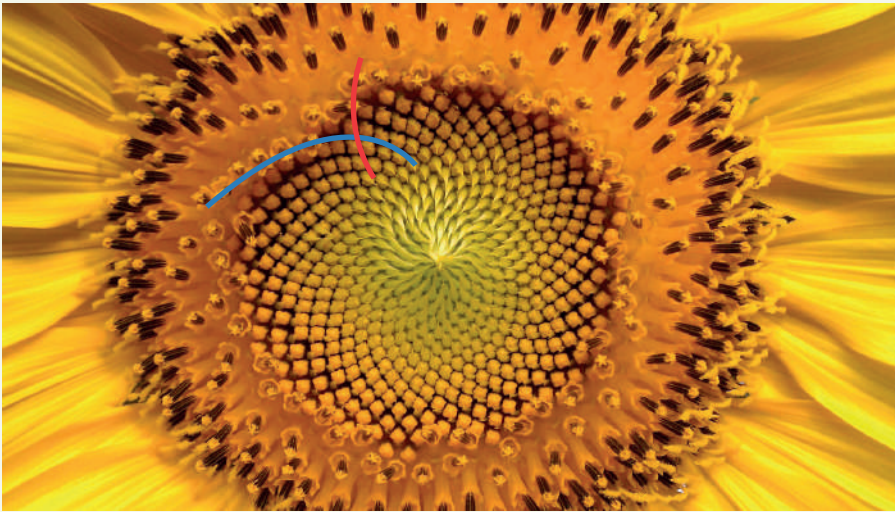
Perhatikan bilangan pada barisan Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Kapan bilangannya genap dalam barisan?

Apakah ada polanya? Mengapa?

Bilangan Fibonacci manakah yang dapat dibagi habis 3?



Gambar 2.8 Bunga Matahari
Sumber: Wofeypoo/Pixabay (2013)

Barisan Fibonacci dapat ditemukan di alam. Salah satunya pada bunga matahari. Jika kamu menghitung banyaknya spiral pada susunan biji bunga matahari pada **Gambar 2.8** yang searah dengan garis biru, kamu akan mendapatkan 34 spiral. Sedangkan yang searah dengan garis berwarna merah ada 55 spiral.

Refleksi

Pertanyaan Asesmen Diri	bisa	perlu bantuan	belum bisa
1. Saya dapat membedakan barisan aritmetika dengan barisan geometri.			
2. Saya dapat menentukan suku ke- n dari suatu barisan aritmetika dan suatu barisan geometri.			
3. Saya dapat menentukan suku ke- n dari suatu barisan geometri.			
4. Saya dapat menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmetika			

Pertanyaan Asesmen Diri	bisa	perlu bantuan	belum bisa
5. Saya dapat menentukan jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri.			
6. Saya dapat membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk.			
7. Saya dapat menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk.			